

汽车SBC芯片行业横纵分析报告

横纵分析法深度研究报告

研究时间：2026年7月 | 所属领域：汽车半导体、模拟与混合信号芯片 | 研究对象类型：技术品类
与产业

研究时间：2026年7月 | 所属领域：汽车半导体、模拟与混合信号芯片 | 研究对象类型：技术品类与产业

目录

1. 一句话定义与研究边界
2. 结论先行：这个行业真正卖的是什么
3. 纵向分析：从分立器件到汽车节点的“基础设施芯片”
4. 产业结构：一颗SBC如何变成一门生意
5. 横向分析：全球厂商与中国厂商的竞争位置
6. 工程师视角：集成减少了器件，却增加了系统责任
7. 市场空间：为什么公开数字不能直接相加
8. 国产替代：已经走到哪里，下一关又是什么
9. 纵横交汇洞察与2026—2030推演
10. 行业判断清单与信息来源

一、一句话定义与研究边界

汽车SBC（System Basis Chip，系统基础芯片）是一颗位于蓄电池、车载网络和主控MCU之间的高压模拟/混合信号芯片：它给MCU和传感器供电，连接CAN或LIN总线，并用看门狗、复位、唤醒、诊断和故障安全状态守住电子控制单元的生命线。

它不是用于树莓派一类设备的Single-Board Computer，也不是高通、英伟达所代表的汽车SoC。SoC负责计算，MCU负责实时控制，独立CAN/LIN收发器负责物理层通信，PMIC负责多路供电；SBC把其中若干“每个ECU都会重复出现的底层功能”收进一颗芯片。英飞凌给出的典型定义包括通信收发器、LDO或DC-DC稳压、诊断监督、开关与唤醒输入；TI也将CAN/CAN FD/CAN SIC或LIN收发器、电源、看门狗、高边开关和诊断列为SBC的典型模块。[英飞凌SBC定义](#)；[TI SBC概览](#)

行业边界并不整齐。有的厂商把“电源+CAN/LIN”称为SBC，有的把不带通信、但拥有多路电源和安全状态机的器件称为Safety SBC或Power SBC，还有一些面向车门、安全气囊、VCU的专用系统IC也承担SBC角色。理解市场规模之前，必须先承认这条边界是移动的。

二、结论先行：这个行业真正卖的是什么

如果只看框图，SBC像是把LDO、CAN收发器、看门狗和几个开关封在一起。这个解释没有错，却漏掉了最值钱的部分。

SBC卖的是一套经过车规验证的“确定性”。汽车上电时它要按顺序拉起电源；软件跑飞时它要判断何时复位MCU；整车休眠时它要把静态功耗压低；特定CAN报文到来时它要精准唤醒；短路、负载突降、反接、过温或通信故障发生时，它还要进入预先定义的状态。功能越集成，系统越依赖这颗芯片对边界条件的处理。

由此可以得出六个行业判断：

- **全球格局是强者恒强，但并非没有新窗口。** NXP和英飞凌拥有最长的产品谱系、汽车客户关系与安全生态；ST依靠应用专用Smart Power器件形成差异化；TI在2021年后明显加速，2025—2026年推出CAN SIC、Buck和多通道系列。
- **市场份额没有可靠、统一的公开口径。** 上市公司不单独披露SBC收入，第三方报告常把PMIC、通信IC、传感IC甚至专用系统IC混入。任何精确到小数点的SBC份额都应先检查分类定义。
- **SBC是成熟制程上的高知识密度产品。** 先进制程不是主战场，真正难点是高压模拟、电源稳定性、EMC/ESD、通信一致性、失效诊断、功能安全证据与长期量产控制。
- **国产替代已从“单收发器替代”进入“低中复杂度SBC替代”。** 恩瑞浦已把CAN SBC列为Production状态；兆易创新于2026年6月发布12个型号的GD33AP236x，但当时仍处样片申请阶段。两者不能写成同一种产业进展。
- **域控和区域架构同时制造机会与压力。** ECU减少会压低独立SBC颗数；区域控制器需要更高功率、多通道网络、诊断与安全，又会抬升单颗价值。行业不会沿着“每辆车ECU越多、SBC越多”的直线增长。
- **中国最好的机会不是永久做低价兼容品。** 车身、灯控、HVAC等应用适合从Pin-to-Pin和平台化方案切入；更大的上限来自与国产MCU、区域控制器、48V供电和本土整车平台共同定义下一代器件。

三、纵向分析：从分立器件到汽车节点的“基础设施芯片”

3.1 前史：电子控制单元变多之后，重复电路开始吞噬系统

CAN总线诞生时，汽车电子的矛盾是线束。每增加一个传感器或执行器，如果继续使用点对点连接，铜线、接插件、重量和故障点都会快速增加。Bosch开发CAN，让不同控制器在同一双线总线上交换消息。CAN控制器负责协议，收发器负责把逻辑电平变成能够在车内恶劣电磁环境中传播的差分信号。

这条时间线可以被一手资料钉得很实：Bosch在1983年启动CAN开发，1986年2月于SAE大会公开，Intel在1987年中交付首颗CAN控制器82526，ISO 11898于1993年11月发布；Bosch称CAN在1991年进入汽车量产。[CiA CAN技术史](#)；[Bosch汽车电子史](#)

但连接只是问题的一半。一个典型ECU还需要从12V蓄电池降压给MCU供电，需要复位电路、独立时钟看门狗、休眠唤醒、反接与瞬态保护，也可能需要LIN或高边开关。这些模块在车门、座椅、空调、灯光、换挡器和网关里反复出现。

1990年代的常见解法是分立：稳压器一颗、收发器一颗、看门狗一颗、保护和开关若干。好处是灵活、故障边界清楚；代价是BOM、PCB、布线、静态功耗与验证工作都在膨胀。SBC并不是由某个单一发明日突然出现，它是汽车ECU重复结构积累到一定程度后的工程收敛。

3.2 2000—2008：SBC成为明确产品品类

Freescall在2010年的官方培训资料称，公司在“十多年前”推出第一批SBC，说明商业化起点可追溯至1990年代末；材料没有给出全球首款型号，因此不能把某一器件武断地写成“世界第一”。目前可精确核验的早期产品线索是NXP产品寿命档案中的MC33989，起始时间为2002年11月。它集成高速CAN、电压调节、SPI、看门狗、唤醒和故障管理。[NXP产品寿命计划](#)；[MC33989产品页](#)

2005年8月，Philips Semiconductors发布UJA1065首版目标数据表，随后在2006—2007年走向正式产品。UJA1065把高速CAN、LIN、独立看门狗、MCU与CAN稳压器、SPI、唤醒和limp-home输出放进单芯片，数据手册直接把目标描述为替代CAN/LIN ECU中常见的基础分立器件。[UJA1065数据手册](#)

这代产品解决的核心矛盾不是算力，而是“谁来管理MCU周围那圈基础设施”。SBC逐渐成为MCU的模拟伙伴：MCU执行控制逻辑，SBC掌管供电、车载网络和故障处置。两者通过SPI通信，软件可以读取诊断寄存器并切换模式。

早期整合带来一条随后二十年都没有消失的路径依赖。车厂和Tier 1一旦在平台中采用某一系列SBC，电源时序、寄存器配置、看门狗策略、休眠唤醒和故障反应都会写进硬件与基础软件。换芯片不再是替换一个收发器，而是重新验证一套系统状态机。

这就是老牌厂商护城河的起点。

到2010年，Freescall披露其SBC累计出货已达到1亿颗。即便这是厂商口径，也足以说明SBC在智能汽车热潮出现前就已经成为大规模基础器件。[Freescall/NXP 2010 SBC资料](#)

2009年前后的MC33903/04/05被NXP称为第二代SBC。它们用统一SPI和状态机管理运行、待机、休眠和故障模式，并提供无LIN、单LIN和双LIN等变体。SBC由“分立功能合并包”继续向“ECU状态管理器”演进。[NXP MC33905](#)

3.3 2008—2014：节能压力把“休眠与唤醒”推到中心

启停系统普及、整车待机电流预算收紧之后，SBC不再只负责正常工作状态。它需要在Sleep、Standby、Normal、Restart和Fail-safe之间可靠切换，还要区分本地引脚唤醒、定时唤醒、LIN唤醒与CAN唤醒。

一个新的问题随之出现：CAN总线上任何报文都唤醒整车节点，休眠功耗就很难降下来。ISO 11898-6:2013定义了基于可配置CAN帧的选择性唤醒，也就是部分联网（Partial Networking）。只有收到匹配的报文，目标节点才离开低功耗状态。[ISO 11898-6:2013](#)

部分联网很像一个小功能，实际要求SBC在MCU休眠时独立识别总线帧、过滤ID、处理错误计数并决定是否唤醒。芯片里开始出现更多数字状态机和寄存器，模拟电源、通信物理层与协议感知之间的边界进一步模糊。

对厂商而言，竞争从“有没有CAN+LDO”变成“能不能在极低静态电流下可靠识别唤醒事件，还不被噪声和错误帧惊醒”。这也是SBC从简单集成件走向系统器件的关键一步。

3.4 2012—2020：CAN FD与功能安全重写产品定义

Bosch在2012年推出CAN FD，把经典CAN单帧最多8字节扩展到64字节，并允许数据段提高位速率；它在2015年进入ISO 11898-1标准。[Bosch CAN FD介绍](#)

对SBC而言，CAN FD不是把数据手册上的“1 Mbps”改成“5 Mbps”。更高边沿速度放大了布线、节点数、反射和EMC问题；部分联网节点还要在休眠时正确容忍或识别CAN FD流量。NXP的UJA1169在2016年资料中已经区分CAN FD Active、FD Passive和选择性唤醒；后续UJA1169A支持最高5 Mbit/s、250mA供电与可选部分联网。[NXP UJA1169A](#)

2018年9月，Infineon发布Lite和Mid-Range+，称其为首批支持5 Mbit/s CAN FD的SBC；2019年6月，TI发布TCAN4550-Q1，称其为首款把CAN FD控制器和收发器集成到一起的SBC，让旧MCU通过SPI增加CAN FD端口。两个节点展示了不同的集成逻辑：前者用家族化缩小BOM，后者避免客户重做已经验证的MCU平台。[Infineon 2018公告](#)；[TI 2019公告](#)

另一条更重的线来自ISO 26262。2018年第二版把半导体指南纳入Part 11，要求安全相关电子电气系统在概念、开发、生产、运行到退役的生命周期内处理随机硬件失效和系统性失效。[ISO 26262更新说明](#)；[ISO 26262-11](#)

功能安全转折其实从2011年第一版ISO 26262已经开始。Freescale在2013—2014年推出第三代MC33907/08，加入Buck/Buck-Boost、冷启动Boost、关键模拟量监控和独立fail-safe状态机；公司在2015年宣布该系列通过TÜV Süd最高ASIL D级评估，2016年又推出后继FS45/FS65。[MC33907/08数据手册](#)；[2015功能安全公告](#)；[FS45/FS65发布](#)

SBC恰好站在安全链条的敏感位置。它给MCU供电，监控MCU，还可能决定失效输出。于是新一代Safety SBC加入多路电压监控、独立安全状态机、挑战应答看门狗、模拟自检、双故障安全输出和FMEDA/安全手册。NXP FS65把多路DC-DC/LDO、CAN FD/LIN与面向ASIL B/D的安全机制结合；英飞凌把普通SBC与更高功率、更高ASIL的PMIC形成分层组合。[NXP FS65](#)；[英飞凌汽车电源方案](#)

这一阶段确立了今天的两类SBC：

- 面向车身、舒适与通用节点的Mini/Lite/Mid-range SBC，强调低成本、低功耗、CAN/LIN和中等电流供电；
- 面向底盘、动力、BMS、VCU和域控制器的Safety/Power SBC，强调多路开关电源、高诊断覆盖与ASIL B/D系统支持。

名字相同，价值密度已经不在一个层级。

3.5 2020—2023：芯片短缺让“长期供货”从后台走到前台

疫情、需求错配和成熟制程产能紧张把汽车缺芯推到整车停产的程度。美国商务部收集的信息显示，芯片消费者库存中位数从2019年的40天下降到2021年的不足5天，瓶颈集中在汽车使用的传统逻辑、模拟和光电器件。[短缺调查摘要](#)

SBC的尴尬正在这里：它单价不高，却能让整块ECU无法生产；它又与电路、软件和安全概念深度绑定，临时替代远比采购通用逻辑芯片困难。缺芯之后，车厂更重视可追溯的供应链、多个产地、长期供货承诺和国产备份。

这场冲击也改变了中国厂商的进入条件。过去，Tier 1没有充分动机为一个低单价基础芯片重新走完验证；供应安全成为董事会问题后，“第二来源”本身开始产生价值。国内企业先从CAN/LIN收发器、LDO和看门狗积累模块，再向集成SBC推进。

3.6 2024—2026：CAN SIC、区域控制器、48V与国产产品密集出现

车内网络正在形成“以太网骨干+CAN/LIN边缘”的分层结构。以太网承载中央计算和大带宽数据，CAN仍适合强实时、低成本、成熟可靠的控制网络，LIN继续覆盖更低速节点。CAN SIC通过改善信号边沿，提高复杂拓扑和高速CAN FD网络的稳定性。

TI在2025—2026年形成了从TCAN1164到TCAN24xx、TCAN28xx的明显扩张：产品覆盖LDO或1A Buck、CAN FD/CAN SIC、LIN、部分联网、看门狗和高边开关。其公开1千片价格中，多款新产品约为2.46—2.62美元，显示通用SBC仍是一门依赖规模和平台复用的生意。[TI产品选择页](#)

英飞凌2026年公开材料显示，OPTIREG SBC累计出货超过8亿颗、覆盖主要OEM，产品组合超过30个变体；其谱系从2013年前后的Mid-range和DCDC系列，扩展到2018年的Multi-CAN Power+以及CAN FD/SIC增强版本。[英飞凌2026产品材料](#)

NXP则沿两条路继续加深：UJA1169A、FS23/FS24覆盖通用和安全CAN/LIN节点，FS26、FS84/85、FS86等Power/Safety SBC围绕S32 MCU与域控制器形成组合。FS24把CAN FD、开关电源/LDO和ASIL B目标放进Mini Safety SBC；FS26覆盖多电源与ASIL B/D安全系统。[NXP FS24](#)；[NXP FS26](#)

更前沿的产品已经直接对准区域控制器。NXP FS25于2025年公开、截至研究日仍标为预量产，面向S32K5/S32J及以太网PHY供电，加入实时电流监测、独立安全单元和“wakes-forward”唤醒编排；ST在2024年公开SPSB100，以三路Buck、Boost控制器和两路LDO服务ZCU、网关与车身控制平台。它们说明高端SBC的竞争对象已经不只是传统“CAN+LDO”，而是整套区域电源与安全架构。[NXP FS25](#)；[ST SPSB100](#)

中国厂商也在这两年跨过产品化节点。思瑞浦TPT1169xQ于2025年进入生产状态，集成两路LDO、8 Mbps CAN/CAN SIC、部分联网、看门狗与SPI，官方产品页标注AEC-Q100和Production。兆易创新于2026年6月发布GD33AP236x，集成三路LDO、CAN FD、LIN和安全监控，共12个型号，但发布时仍为开放样片申请。[思瑞浦TPT1169xQ](#)；[兆易创新GD33AP236x](#)

同一时间，区域架构开始改写需求。区域控制器把通信汇聚、电源分配、负载驱动和传感集中到车辆物理区域；48V用于更高功率分配，12V负载通过区域控制器内的DC-DC继续存在。英飞凌的区域架构资料明确把48V/12V转换、区域控制器和汽车以太网放在同一系统中。[英飞凌区域架构](#)

二十年前，SBC是把一个小ECU周围的零碎芯片收起来。二十年后，它正在被迫回答一个更大的问题：当ECU本身被区域控制器吞并，谁来管理整片区域的电源、网络与故障？

3.7 产品代际节点速览

时间	厂商/产品	可核验节点	代际意义
约1999年前	Freescle早期SBC	2010年资料称“十多年前”推出首批SBC，未给首款型号	SBC作为独立品类形成
2002-11	Motorola/Freescle MC33989	NXP寿命档案列为SBC	早期CAN、电源与监督单芯片化
2005-08	Philips UJA1065	首版目标数据表	CAN、LIN、独立看门狗与fail-safe结合
2009-11	Freescle MC33904/05	NXP称第二代SBC	可配置状态机、唤醒与诊断增强
2013—2014	Freescle MC33907/08	NXP称第三代SBC	开关电源和ASIL D支持进入SBC
2014-04	NXP UJA1168	支持ISO 11898-6选择性唤醒	部分联网与FD-passive
2015—2016	MC33907/08、FS45/65	TÜV评估与后继产品发布	安全能力从声明走向证据交付
2018—2019	Infineon Lite/Mid-Range+ 、TI TCAN4550	5 Mbit/s CAN FD；控制器与收发器整合	CAN FD进入规模化产品族
2019起	NXP FS84/85	多路SMPS/LDO、ASIL B/D	SBC概念向高算力安全PMIC扩展
2024	TI TCAN245x、ST SPSB100	Buck+CAN SIC；三 Buck+Boost+ 双LDO	面向复杂拓扑和区域控制器
2025—2026	NXP FS25、思瑞浦、兆易创新	区域电源编排；国产量产或样片	区域架构与国产平台竞争并行

四、产业结构：一颗SBC如何变成一门生意

4.1 价值链不是“设计—流片—销售”这么短

SBC厂商要同时掌握或组织五类能力：

1. **高压与电源。** 芯片直接面对12V、24V或48V电源及负载突降、反接、短路、冷启动和过温，需要LDO、Buck、基准、监控与功率器件协同。

2. **车载通信。** CAN/CAN FD/CAN SIC和LIN要通过物理层、时序、EMC、ESD与总线故障测试，且在掉电和休眠状态下不能拖垮总线。
3. **数字状态机。** SPI寄存器、看门狗、部分联网、唤醒过滤、故障计数和模式切换决定芯片是否好用。
4. **车规与安全证据。** AEC-Q100证明器件经受汽车环境相关应力测试；ISO 26262关注安全生命周期、诊断覆盖和系统集成。两者不能互相替代。[AEC-Q100文件](#)
5. **量产与服务。** Tier 1需要PPAP、变更通知、失效分析、长期供货、参考设计、驱动代码、MCAL/AUTOSAR支持和现场应用工程师。

“能做出样片”只完成了很小一段。SBC在实验室里稳定工作之后，还要跨过车规认证、系统验证、EMC、功能安全评审、Tier 1定点、车型SOP和持续数年的零缺陷管理。

4.2 商业模式：低单价、长周期、强复用

通用SBC的公开价格通常只有数美元，昂贵的高安全Power SBC则很少公开价格。利润不靠消费电子式快速迭代，而靠同一架构衍生多个电流、通信和封装变体，在多个车型平台重复使用。

这种模式有三个结果：

- 产品一旦定点，生命周期长、收入稳定；
- 前期研发、安全文档和客户验证投入很重，新厂商需要耐心资本；
- 兼容性与软件复用比单一参数领先更重要，老产品甚至会因为平台不愿重验而延寿。

英飞凌强调家族间状态机、SPI与封装兼容；NXP把SBC与S32 MCU、安全软件和开发板配套；兆易创新发布SBC时也明确与GD32A系列车规MCU组成系统方案。生态并非营销附属物，它直接缩短客户把芯片变成量产ECU的时间。

4.3 谁付钱，谁决定

直接客户通常是Tier 1和控制器厂商，规格源头却可能来自整车厂。采购关注成本、产能和交期；硬件工程师关注电源、热、封装、EMC与外围BOM；基础软件团队关注寄存器、驱动、启动和休眠；功能安全团队关注FMEDA、安全手册和故障反应；整车平台团队关注十年以上生命周期和跨车型复用。

所以SBC不是靠某一个“关键决策人”成交。它需要在一串组织里同时过关。

五、横向分析：全球厂商与中国厂商的竞争位置

5.1 竞争场景判断

这是典型的场景C：产品充分、厂商多，但高质量供给集中。公开资料能够确认NXP、Infineon、ST、TI均有完整或相对完整的汽车SBC产品，Bosch、Renesas及其他模拟厂商也提供应用专用系统IC、Power SBC或相邻器件。中国供应商正在增加，但产品状态和复杂度差异很大。

严格的SBC市占率暂缺。可核实的是更宽口径：TechInsights数据显示，2025年全球汽车半导体市场为744亿美元，英飞凌以12.8%居首；这不能直接当作SBC份额，只能说明其汽车客户与制造基础。[英飞凌2026市场公告](#)

5.2 NXP：从CAN传统走向安全平台

NXP的历史优势来自Philips车载网络与Freescale汽车电源/MCU两条血脉。它的产品不是一条线，而是从Mini CAN SBC、带CAN/LIN的通用SBC，到多路开关电源和ASIL D Safety SBC的阶梯。

UJA1169A适合车身与通用节点：250mA、CAN FD、可选部分联网、看门狗和LIMP；FS23/FS24把Buck、LDO、CAN/LIN和ASIL B能力推向更新平台；FS65、FS26、FS84/85和FS86负责更高安全和多路电源。NXP还提供12V、24V和48V解决方案，说明其SBC口径已经覆盖从传统总线伙伴到域控电源伙伴的连续谱。[NXP 12/24/48V SBC组合](#)

它的强项不是每一颗都最便宜，而是客户可以围绕S32 MCU、SBC、收发器、软件和安全文档搭建平台。短板也来自同一处：产品分支多、配置复杂，高集成Safety SBC的OTP、电源拓扑和安全概念会加深平台绑定。

5.3 Infineon：把SBC做成可扩展的模拟平台

Infineon OPTIREG的风格很清楚：Lite、Mid-Range+、DCDC、Multi-CAN Power+按供电电流、CAN/LIN数量和集成度形成家族，强调引脚、软件与状态机复用。公开的8亿颗累计出货、30多个产品变体和主要OEM覆盖，是目前最强的SBC规模证据之一。

TLE9461/9471覆盖150mA LDO或500mA Buck与单路CAN；TLE926x提供多LDO、CAN和最多两路LIN；TLE927x延伸到DCDC与多LIN；TLE9278把单路DCDC、LDO和四路CAN用于网关或更复杂节点。经典OPTIREG SBC公开目标多到ASIL B，更高功率、ASIL D应用往往由TLF系列PMIC承担。

它“活成了”汽车模拟平台：客户购买的不只是芯片，还购买CAN PN配置器、功耗与环路工具、MCU库、FIT数据和长期供货。短板是功能丰富后配置学习曲线很陡，产品系列之间的命名和模式差异对新团队并不友好。

5.4 ST：把SBC嵌进具体执行器和控制场景

ST的SBC不像NXP和Infineon那样都以通用家族呈现。SPSB081是较标准的电源+LIN/可选CAN FD+双LDO+高边驱动SBC；L99系列则把车门、座椅、灯光和电机驱动等应用功能进一步集成；L9396面向ABS、EPS和变速箱等多电源场景。[ST SPSB081](#)；[ST L9396](#)

这种路线的优势是系统BOM和应用理解。车门控制器需要的不只是给MCU供电和接CAN/LIN，还要驱动灯、锁和电机；ST可以把Smart Power、驱动和SPC5 MCU一起提供。局限是产品口径更分散，客户若只寻找标准通用SBC，选型与横向比较不如前两家直观。

5.5 TI：用模拟广度和透明工具快速补齐产品谱系

TI早期已有TCAN4550等带CAN FD控制器/收发器和LDO的器件，2021年发布的TCAN1164进一步加入看门狗。到2025—2026年，TI公开产品组合迅速扩展到CAN FD SIC、部分联网、1A Buck、CAN+LIN和多通道器件，并发布SBC-MCU电源匹配工具。

它的现实优势有三点：模拟与接口产品齐全、官网参数和小批量价格透明、评估板和参考设计容易获得。TI的新产品适合希望降低BOM、又不想被某一MCU生态锁定的客户。

短板是SBC累计量产历史和产品家族惯性仍不及NXP、Infineon。功能安全表述也必须逐颗核对：TCAN1164被标为Functional Safety Quality-Managed，并不等同于芯片已经独立达到ASIL B。TI技术支持在公开论坛中也明确，安全等级是系统级判断，FMEDA用于协助客户完成判断。[TI功能安全讨论](#)

5.6 中国代表：从模块拼图走向平台竞争

思瑞浦TPT1169xQ是当前公开证据最完整的国产通用CAN SBC之一：官方页面标注Production，5.5—40V输入、两路LDO、最高8 Mbps、可选CAN SIC、部分联网、看门狗、AEC-Q100，发布时间为2025年。它适合HVAC、BCM、车门、灯控、无钥匙进入和换挡器等车身节点。

兆易创新GD33AP236x在2026年6月发布，三路LDO、CAN FD、LIN、16位SPI、六种工作模式、12款型号，并主动绑定GD32A车规MCU。这条路线很有战略感：一家MCU大厂补上模拟伙伴，可以把驱动、参考设计和客户覆盖复用起来。但发布稿明确写的是“开放样片申请”，截至研究日不能写成大规模量产；公司通过ASIL D流程认证，也不等于这颗SBC达到ASIL D。

其他国内企业公开展示了SBC或Safety SBC布局，部分仍处送样、客户验证或信息披露不足阶段。报告采用证据分级，不把“发布”“样片”“AEC-Q100”“定点”“SOP”“批量出货”混为一谈。

5.7 代表性对比表

厂商/路线	代表产品	典型定位	已公开优势	主要约束
NXP	UJA1169A 、 FS24 、 FS26/FS65	从 Mini CAN 到 Safety/Power SBC	CAN 历史、安全产品、S32生态、12/24/48V	产品复杂，深度平台绑定，价格不透明
Infineon	TLE946x/947x 、 TLE926x、TLE927x	Lite到多CAN平台	超8亿累计出货、30+ 变体、工具与兼容性	经典SBC多到ASIL B，高端与PMIC边界交叉
ST	SPSB081、L99、L9396	通用 SBC+ 应用专用 Smart Power	执行器/驱动集成、应用方案深	家族口径分散，通用选型不够直观
TI	TCAN1164 、 TCAN24xx、TCAN28xx	CAN FD/SIC、Buck、部分联网	新品密集、价格透明、模拟生态与工具	累计 SBC 平台 惯性较弱，安全等级需逐颗核验
思瑞浦	TPT1169xQ	国产 CAN/CAN SIC 通用SBC	Production、8 Mbps、两路LDO、AEC-Q100	公开规模出货和高ASIL 证据仍少
兆易创新	GD33AP236x	车身域/BCM/HVAC	三LDO、CAN FD+LIN、12型号、MCU协同	研究日处样片阶段，产品ASIL等级未公开

六、工程师视角：集成减少了器件，却增加了系统责任

SBC的官方材料喜欢强调节省BOM和PCB。英飞凌称Lite SBC可把八颗芯片集成进一个7×7毫米封装，PCB面积最多减少80%。这是真实收益，但工程团队感受到的另一面也很具体。英飞凌Lite SBC一颗分立CAN收发器的任务相对单纯。SBC却可能拥有几十个寄存器、多个电源域、六种工作模式、看门狗窗口、部分联网过滤器和失效计数器。公开工程社区里，TLE9263用户遇到的典型问题包括：部分联网无法按预期唤醒、SPI时序或模式切换错误、首次看门狗失败后复位输出行为与配置不一致、Sleep后因欠压或错误喂狗进入Restart。厂商回复往往要求检查寄存器、CSN间隔、模式状态和配置工具。部分联网案例；看门狗案例

这些案例没有说明产品差，反而说明SBC竞争已经迁移到“系统是否容易被正确使用”。优秀产品需要：

- 上电即可跑通的参考代码和评估板；
- 清晰的状态机、复位原因和安全手册；
- 可生成部分联网、看门狗与电源配置的工具；
- 与主流MCU和AUTOSAR/MCAL衔接的驱动；
- 客户遇到EMC、热稳定和唤醒问题时，能快速下场的FAE。

国产替代若只做寄存器与引脚兼容，可能拿到第一轮验证，却很难形成平台复用。真正的替代是让客户敢把十年生命周期的控制器交给这套芯片和支持体系。

七、市场空间：为什么公开数字不能直接相加

7.1 已知的硬数据

OICA披露，2025年全球汽车产量从9270万辆增至9640万辆；中国生产3453万辆，占全球约35.8%。中国汽车工业协会还披露，2025年中国新能源汽车产销均超过1600万辆。OICA 2025；中汽协2025全年

第三方Emergen Research把2024年汽车SBC市场估为12亿美元，2034年35亿美元，复合增速11.5%。但其分类同时包括Power Management ICs、Communication ICs和Sensor ICs，明显宽于本文所说的“集成电源、总线与监督功能的SBC”。因此这个数字只能作为宽口径参考，不能与厂商SBC收入直接对应。第三方市场口径

7.2 一个透明的敏感性估算

比给出一个伪精确数字更诚实的办法，是展示结果对假设有多敏感。以2025年9640万辆全球产量为基数，假设每车使用3—10颗可单独识别的SBC，通用与安全产品混合平均售价2—5美元，则新车端年度芯片价值约为：

情景	每车SBC数量	混合ASP	对应年度价值
保守	3颗	2美元	约5.8亿美元
中性下沿	5颗	3美元	约14.5亿美元
中性上沿	7颗	4美元	约27.0亿美元
宽口径上沿	10颗	5美元	约48.2亿美元

这不是市场预测，只是口径测试。每车SBC数会受到车型电子配置、ECU合并、是否将Power SBC和应用专用系统IC计入的巨大影响；量产成交价也低于官网小批量价格。它证明了市场报告为何会相差数倍。

可操作的判断是：严格口径的通用汽车SBC大概率是十亿美元级而非百亿美元级市场；把高安全Power SBC、专用系统IC和相邻PMIC纳入后，空间会显著扩大。对企业估值而言，确认收入归属比引用行业CAGR更重要。

7.3 增长与压缩力量同时存在

增长力量来自CAN FD/SIC升级、电动化新增BMS/热管理/VCU节点、功能安全升级、48V区域供电和中国本土替代。压缩力量来自区域控制器减少ECU数量、部分功能被MCU/PMIC/驱动芯片进一步集成、通用SBC价格竞争，以及汽车以太网替代部分高带宽CAN连接。

我的判断是，2026—2030年行业收入增速会高于全球汽车产量增速，但未必达到所有第三方报告宣称的两位数。量的增长会被节点合并抵消一部分，价值增长更多来自Buck、多CAN、SIC、功能安全和区域电源管理。

八、国产替代：已经走到哪里，下一关又是什么

8.1 证据阶梯

评估国产SBC必须按下面六级分层：

级别	可验证事件	能证明什么	不能证明什么
1	产品规划/研发公告	公司愿意投入	芯片已经可用
2	流片/样片开放	芯片能够交付测试	已通过车规或客户验证
3	AEC-Q100/第三方测试	环境可靠性达到相应要求	已获车型定点或达到ASIL
4	Tier 1/OEM定点	进入具体项目	项目已经SOP、收入已放量
5	车型SOP/Production	进入量产生命周期	规模和盈利一定可观
6	可披露累计出货与复购	产品平台获得市场验证	下一代产品自动成功

按这套尺子，思瑞浦TPT1169xQ至少达到公开Production与AEC层级；兆易创新GD33AP236x达到样片开放和AEC-Q100 Grade 1声明，但尚需等待定点与量产证据。英飞凌则提供了8亿颗累计出货和主要OEM覆盖，属于平台成熟阶段。

8.2 最适合突破的应用

车身、灯控、门窗、座椅、HVAC和无钥匙进入是国产通用SBC的现实入口。这些场景数量大、成本敏感，常用单路CAN或CAN+LIN，电源电流与安全目标相对可控；国内Tier 1和新能源车厂又有快速验证、本地FAE和第二供应源需求。

更难的是底盘、转向、制动、动力总成、BMS与高端区域控制器。这里要求多路Buck/LDO、高温与负载突降、ASIL D系统支持、复杂FMEDA、冗余故障输出和多年量产数据。产品参数追平只是入场券。

8.3 国产厂商的三条路线

- **Pin-to-Pin替代路线。** 优点是客户板级改动小、导入快；风险是价格成为主要竞争维度，并继承旧架构。
- **MCU+SBC平台路线。** 兆易创新具备明显条件，可把MCU、SBC、参考板和基础软件绑定，降低客户迁移成本。
- **下一代区域电源路线。** 围绕48V/12V转换、多CAN/CAN SIC、以太网边缘、电源分配和ASIL安全共同定义新品，难度最高，却可能绕过老产品兼容壁垒。

政策环境也在变化。工信部于2024年发布《国家汽车芯片标准体系建设指南》，2026年工作要点继续推动汽车芯片环境可靠性、电磁兼容、功能安全、信息安全以及电源管理和车内通信芯片标准。统一测试口径有助于国产芯片减少重复验证，但标准通过仍不能替代客户项目数据。[工信部标准体系](#)；[2026年汽车标准化工作要点](#)

九、横纵交汇洞察与2026—2030推演

9.1 历史如何塑造今天的格局

NXP的优势来自两段历史叠加：Philips积累的CAN/LIN物理层和Freescale积累的汽车电源、MCU与SMARTMOS。英飞凌从汽车功率、模拟和MCU出发，把SBC做成兼容平台。ST沿Smart Power和执行器控制向应用专用集成延伸。TI拥有极宽的模拟和接口能力，却在近几年才把这些模块系统化为完整SBC家族。

今天横向竞争中的每个特点，都能在纵向路径中找到根。

老牌厂商的优势不是神秘配方，而是二十年间无数次上电、休眠、短路、EMC和车型量产的累积。它们的劣势也来自历史：产品家族庞杂、软件兼容承诺限制架构调整，客户对成本和第二来源的不满给了新厂商窗口。

中国厂商没有同样长的历史，却拥有两个特殊条件。其一，中国2025年贡献全球超过三分之一汽车产量，新能源车产销超过1600万辆，本土项目密度足以支撑快速迭代。其二，国内MCU、收发器、LDO和电源管理厂商已经积累了可以组合成SBC的模块能力。短板不是“能不能画出框图”，而是把这些模块做成一套可验证、可量产、可持续服务的系统。

9.2 一个反直觉判断：区域架构不会简单消灭SBC

区域控制器确实减少ECU数量，传统“一ECU—SBC”的单位逻辑会被削弱。但区域控制器并没有让电源、唤醒、通信和故障管理消失，只是把它们集中到更大的节点。一个区域控制器可能需要48V/12V转换、多路CAN FD/SIC、LIN、以太网、智能高边开关和更复杂的安全隔离。

所以被淘汰的更可能是低集成、单功能、缺乏平台性的老SBC；胜出的器件会向两端分化：边缘节点使用更小、更便宜的Mini SBC，区域节点使用更高价值的Power/Safety System IC。中间层最容易被架构合并挤压。

9.3 三个未来剧本

最可能剧本：国产拿下低中端，全球双强守住高安全平台

2026—2030年，国产CAN/LIN SBC在车身、HVAC、灯控和舒适系统快速增加定点，价格与本地服务形成优势；NXP、Infineon继续控制高ASIL、多路电源和全球车型平台。TI凭借CAN SIC、Buck和透明生态扩大份额，ST守住应用专用Smart Power。

触发信号包括国产产品从样片转为连续两年以上批量出货、更多车厂接受国产第二来源、国产MCU+SBC参考平台形成跨车型复用。

最危险剧本：节点合并叠加价格战，国产厂商停在“兼容替代”

区域架构减少传统ECU，通用SBC需求量不及预期；多家国内公司集中在相似的CAN+双LDO产品，ASP快速下滑。高安全产品因为安全文档、工艺与客户数据不足迟迟无法进入底盘和动力，收入增长却无法覆盖长期研发与FAE投入。

这个剧本的早期信号是发布型号很多、可披露SOP和出货很少，汽车业务收入增长依赖降价，产品线长期围绕国外旧型号做Pin-to-Pin。

最乐观剧本：中国平台在48V区域架构上重新定义SBC

本土整车厂、Tier 1、MCU与模拟厂商共同开发48V区域控制平台，国产SBC不再追随十年前的寄存器和封装，而是把多路Buck、CAN SIC、智能功率分配、安全监控与软件配置工具一并设计。产品在中国大规模量产后进入海外车型供应链。

这个剧本要求三件事同时发生：国产高压混合信号工艺和量产质量稳定；功能安全证据与工具链达到国际客户要求；整车厂愿意给本土芯片进入下一代架构定义期的机会，而不只在量产末期询价替代。

9.4 最终判断

SBC可能是汽车半导体里最不“性感”的品类之一。它没有百TOPS算力，没有先进制程光环，单价常常只有几美元。但它控制着ECU何时醒、如何活、出错后怎样安全地停下来。

二十年前，行业把分立器件集成进SBC，是为了减少板上的复杂度。现在区域架构又把几十个ECU收进更少的控制节点。两次集成都遵循同一逻辑：系统不会消灭复杂度，只会把复杂度搬到更有能力承担它的位置。

未来的SBC赢家，就是那个敢接住这份复杂度，并把它变成客户确定性的人。

十、行业判断清单

研究或投资一家SBC公司时，建议逐项核实：

- 产品属于Mini CAN/LIN SBC、通用SBC、Safety SBC、Power SBC还是应用专用系统IC？
- 产品处于规划、样片、AEC、定点、SOP还是规模出货阶段？
- “ASIL D”指公司流程认证、芯片开发目标、独立产品证书，还是客户系统可达到的等级？
- CAN FD速率、CAN SIC、部分联网、总线故障耐压、静态电流和热性能是否有数据手册与第三方测试？
- 电源是LDO还是Buck，给MCU和板外传感器的真实电流、冷启动和负载突降能力如何？
- 是否提供FMEDA、安全手册、驱动、配置工具、评估板和MCAL/AUTOSAR支持？
- 是否披露车型SOP、累计出货、复购、客户集中度和质量数据？
- 产品能否与自家或主流MCU形成平台，还是只能靠低价Pin-to-Pin？
- 晶圆、封测和关键IP是否具有第二来源与长期供货方案？
- 区域控制器和48V架构会增加这类产品的单颗价值，还是直接减少它的目标节点？

十一、信息来源

访问时间均为2026年7月15日。

1. Infineon：System Basis Chips定义与产品组合
2. Infineon：2026汽车电源与OPTIREG产品材料
3. Infineon：汽车区域架构与48V
4. Infineon：2025年汽车半导体市场排名公告
5. NXP：UJA1169A Mini High-Speed CAN SBC
6. NXP：FS24 Safety Mini CAN FD SBC
7. NXP：FS26 Safety SBC

-
8. [NXP: FS65 Safety Power SBC](#)
 9. [NXP: 12V/24V/48V SBC产品组合](#)
 10. [TI: System Basis Chips产品概览](#)
 11. [TI: SBC参数与公开价格选择页](#)
 12. [TI: TCAN1164-Q1产品与数据手册](#)
 13. [ST: SPSB081系列](#)
 14. [ST: L99DZ200G车门系统IC](#)
 15. [思瑞浦: TPT1169xQ汽车CAN SBC](#)
 16. [兆易创新: GD33AP236x车规SBC发布](#)
 17. [Bosch: CAN FD协议历史与标准](#)
 18. [CAN in Automation: CAN技术历史](#)
 19. [ISO: ISO 11898-6选择性唤醒](#)
 20. [ISO: ISO 26262-11半导体指南](#)
 21. [AEC: AEC-Q100及汽车电子认证文件](#)
 22. [OICA: 2025全球汽车生产数据](#)
 23. [中国汽车工业协会: 2025年全年产销](#)
 24. [工信部: 国家汽车芯片标准体系建设指南](#)
 25. [工信部: 2026年汽车标准化工作要点](#)
 26. [工程社区: TLE9263部分联网配置案例](#)
 27. [工程社区: TLE9263看门狗复位案例](#)
 28. [第三方宽口径SBC市场估算](#)
 29. [NXP: 早期SBC与累计出货资料 \(2010\)](#)
 30. [NXP: MC33989早期CAN SBC](#)
 31. [NXP: UJA1065数据手册](#)
 32. [NXP: MC33907/08第三代Safety SBC数据手册](#)
 33. [NXP: FS25区域控制器Safety SBC](#)
 34. [ST: SPSB100区域控制电源系统IC](#)
 35. [TI: TCAN2450-Q1 CAN SIC SBC数据手册](#)